

TESIS CARRERA DE LICENCIATURA EN FÍSICA

**PATRONES DE INTERACCIÓN ESPACIO-TEMPORAL
DE ANIMALES EN SU HÁBITAT NATURAL**

Luciano Carlos Lopez Bertazza
Licenciatura en Física

Dra. Karina Laneri, Dr. David Alonso
Directora

Miembros del Jurado

Dr. Guillermo Abramson (Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche)
Dr. Luiz Menon Junior (Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche)
Mg. Jorge Cogo (Universidad Nacional de Río Negro, Instituto Balseiro, Centro
Atómico Bariloche)

25 de Septiembre de 2026

Física Estadística e Interdisciplinaria – Centro Atómico Bariloche

Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo
Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

A

Índice de símbolos

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)

Índice de contenidos

Índice de símbolos	v
Índice de contenidos	vii
Índice de figuras	ix
Índice de tablas	xi
Resumen	xiii
Abstract	xv
1. Introducción y metodología	1
1.1. Motivación	1
1.2. Tortuga terrestre argentina: <i>Chelonoidis chilensis</i>	2
1.3. Clasificación de comportamiento	3
1.4. Datos espaciotemporales a partir de dispositivos de GPS	4
1.4.1. Unidad de navegación	5
2. De los datos al modelo y del modelo a los datos	7
2.1. Introducción	7
3. Datos y mediciones a lo largo del año	9
4. Modelando y simulando patrones de movimiento a lo largo del año.	11
4.1. Introducción	11
5. Conclusiones	13
A. Apéndice 1	15
Bibliografía	17
Publicaciones asociadas	19

Agradecimientos

21

Índice de figuras

1.1. Distribución geográfica de la tortuga terrestre argentina, <i>Chelonoidis chilensis</i>	2
1.2. Dispositivo de navegación utilizado para la recolección de datos.	4
1.3. Ejemplo de distribuciones de tiempos que el individuo, en este caso la tortuga T405, pasa en cada uno de los estados de forma ininterrumpida [1].	4
1.4. Imagen del dispositivo i-gotU, utilizado para la adquisición de datos espaciotemporales de las tortugas.	5

Índice de tablas

Resumen

Palabras clave: COMPORTAMIENTO ANIMAL, MOVIMIENTO SUBDIFUSIVO, LEYES DE POTENCIAS, SIMULACIONES ESTOCÁSTICAS, *CHELONOIDIS CHILENSIS*.

Abstract

Keywords: ANIMAL BEHAVIOR, SUBDIFFUSIVE MOVEMENT, POWER LAWS, STOCHASTIC SIMULATIONS, *CHELONOIDIS CHILENSIS*.

Capítulo 1

Introducción y metodología

“”

1.1. Motivación

La ciencia no avanza únicamente a través de grandes descubrimientos disruptivos, sino también mediante la acumulación de pequeños aportes que, en conjunto, terminan generando un impacto significativo. En esta línea, el estudio del comportamiento animal, y en especial su movimiento, no suele ser más que un granito de arena en el conjunto de técnicas y herramientas que los conservacionistas utilizan para proteger a las especies, entendiendo cómo interactúan con otros individuos, cómo utilizan su hábitat y cómo se adaptan ante el cambio del mismo. En el caso de la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*, estos aportes cobran relevancia, dado su estado de vulnerabilidad y el escaso conocimiento cuantitativo sobre la misma.

El objetivo generar de esta tesis es estudiar y replicar el comportamiento de estas tortugas en su hábitat natural, con el objetivo de entender mejor su estrategia de movimiento y su interacción con el entorno que las rodea. Para ello, se dispone de un conjunto de datos obtenidos mediante rastreadores de GPS, que permiten registrar la posición de los animales a lo largo del tiempo. Adicionalmente, se toma como principal inspiración el trabajo realizado por C. Callenbach et al. [1], quienes aplicaron técnicas de aprendizaje automático para clasificar los patrones de movimiento de tortugas en cautiverio y en su hábitat natural.

1.2. Tortuga terrestre argentina: *Chelonoidis chilensis*

El objeto de estudio de esta tesis es la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*, una especie clasificada como “En Peligro” en la lista roja de la *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) [2]. Esta clasificación se ve impulsada especialmente por la expansión ganadera, que se encarga de segmentar y deteriorar su hábitat, y por la captura y venta ilegal de los individuos. En adición, la introducción de nuevos depredadores como el jabalí (*Sus scrofa*) [3] pone en tensión la ya de por sí delicada población de tortugas. Estos reptiles son nativos de Sudamérica, abarcando gran parte de Argentina, el sur de Bolivia y el norte de Paraguay, como se observa en la Figura 1.1.

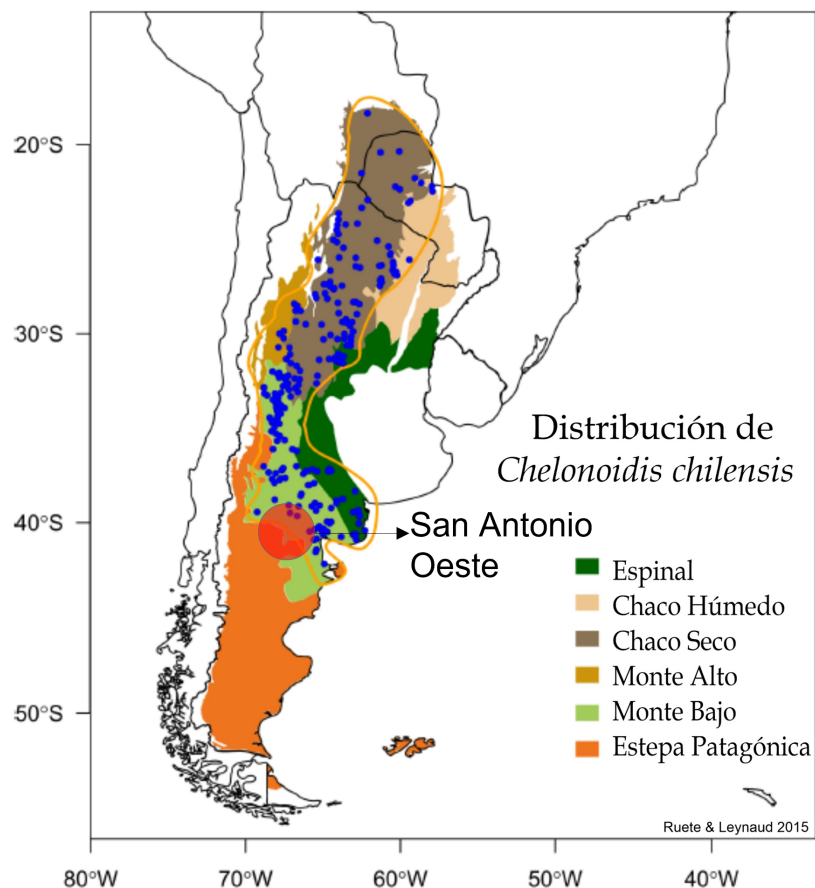


Figura 1.1: Distribución geográfica de la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*.

La especie estudiada se caracteriza por su larga esperanza de vida y su dieta herbívora. Adicionalmente, al igual que cualquier reptil, es ectoterma, por lo que no poseen un mecanismo interno para regular su temperatura corporal, dependiendo de la temperatura ambiental para mantener su metabolismo activo. Esta necesidad de depender

del entorno para regular la temperatura hace que los individuos deban refugiarse en sombras provistas por la vegetación y reducir su actividad en condiciones de baja temperatura, dadas durante el invierno, en el que entran en brumación. Al entrar en brumación, los individuos se resguardan en refugios excavados en el suelo.

El trabajo de esta tesis es dependiente de los datos obtenidos sobre una de las poblaciones más australes de la especie, ubicada a unos 20 km al norte de la ciudad de San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. Debido a la ubicación latitudinal, la variación de horas con luz solar fluctúa considerablemente con el paso de las estaciones.

Esta especie de tortugas se encuentra dentro de la lista de animales caracterizados por un claro dimorfismo sexual, en donde las hembras son más grandes que su contraparte masculina. Las hembras, por su parte, tienen un caparazón ventral o plastrón plano, mientras que en los machos es más cóncavo. La edad a partir de la cual los individuos se vuelven activos sexualmente se da entre los 10 y los 13 años. La reproducción comienza con la copulación entre individuos, para que posteriormente la hembra seleccione el lugar donde depositará entre 2 y 4 huevos por puesta, principalmente durante los meses de enero y febrero. Dichos huevos suelen colocarse en un pozo de aproximadamente 10 cm y posteriormente son recubiertos por tierra. El tiempo que pueden tardar estos huevos en eclosionar depende de las condiciones ambientales y puede extenderse de 125 días a un año.

1.3. Clasificación de comportamiento

Previamente mencionamos que una parte considerable se basa en el trabajo realizado por C. Callenbach [1] durante su tesis de licenciatura en el año 2025. En dicho trabajo se trabajó utilizando un dispositivo de navegación construido por el equipo de investigación en el Centro Atómico Bariloche. El cual permitía tomar mediciones de aceleración y velocidad angular, a partir de la utilización de un acelerómetro y de un giróscopo, las cuales eran almacenadas en una tarjeta de memoria SD. Para evitar que el dispositivo adherido a los animales afecte a su comportamiento se suele tomar como regla, que los mismo no deben pesar más que un 5 % del peso total del individuo. El dispositivo, el cual se muestra en la Figura 1.2, poseía un tamaño de 5x8x1 cm y un peso de 44.9 g, el cual al compararlo con el peso promedio de las tortugas de 1.5 kg representa un 3 % de la masa [4].

Todos los códigos utilizados para el procesamiento de datos, entrenamiento de modelos y generación de figuras de la tesis de C. Callenbach están disponibles públicamente en un repositorio GitHub [5].

En su trabajo logró, a partir de la utilización de herramientas de aprendizaje profundo y a partir de mediciones de campo clasificar el comportamiento de las tortugas en dos grupos (movimiento y quietud). Una vez se clasificaron los movimientos tiempo

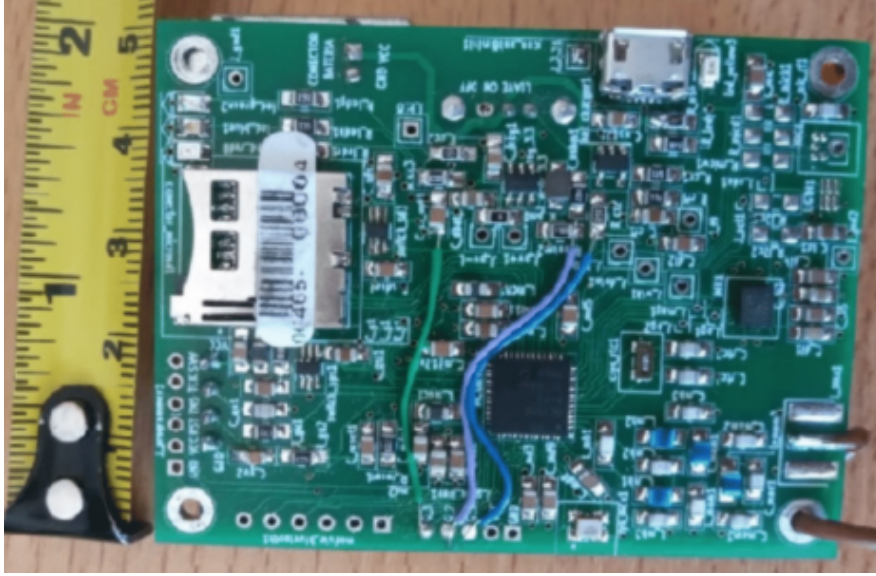


Figura 1.2: Dispositivo de navegación utilizado para la recolección de datos.

a tiempo, encontró que el tiempo que pasaba en cada uno de los estados de forma ininterrumpida seguían una distribución de ley de potencia de exponentes negativos en un rango entre -1 y -2 . Salvo contadas excepciones para un mismo individuo, la distribución de tiempos de caminata caía de forma más abrupta que en los tiempos de espera. Un ejemplo de estas distribuciones se muestra en la Figura 1.3

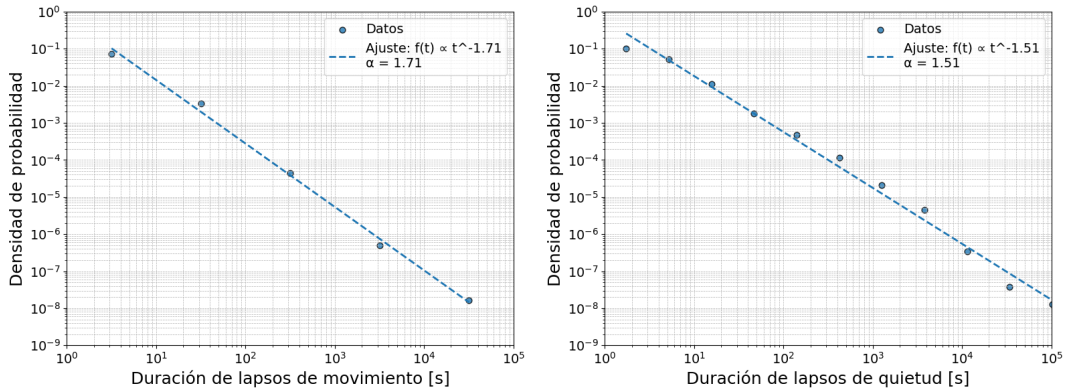


Figura 1.3: Ejemplo de distribuciones de tiempos que el individuo, en este caso la tortuga T405, pasa en cada uno de los estados de forma ininterrumpida [1].

1.4. Datos espaciotemporales a partir de dispositivos de GPS

Para este trabajo se utilizaron datos recolectados entre enero 2022 y febrero 2023. Durante estas campañas de campo se marca el caparazon de las tortugas para poder reconocerlas. Una vez se identificadas los individuos se decide, teniendo en considera-



Figura 1.4: Imagen del dispositivo i-gotU, utilizado para la adquisición de datos espaciotemporales de las tortugas.

ción la cantidad de tortugas monitoriadas y la cantidad de rastreadores disponibles, si se le agrega o no un dispositivo para registrar su trayectoria. Si se toma la decisión de rastrear al individuo, se le adhiere al caparazón un dispositivo capaz de registrar las coordenadas espaciotemporales y un radiotransmisor para, al finalizar la medición, recuperar los dispositivos. En el trabajo de tesis de M. Madille [6] se haya en detalle el trabajo de campaña realizado para la adquisición de datos. A continuación solo explicaremos el dispositivo utilizado que sirve para el trabajo desarrollado en la presente tesis.

1.4.1. Unidad de navegación

La unidad de navegación utilizada durante la campaña para la obtención de registros espaciotemporales de la ubicación de los individuos fue el dispositivo comercial i-gotU GT120, mostrado en la Figura 1.4. Este dispositivo posee un receptor de GPS, cuya frecuencia es ajustable mediante el software del fabricante. La batería del dispositivo tiene una autonomía de 7 días y su peso es de 21g, dicho peso representa un 1,5 % del peso promedio las tortugas, lo cual se encuentra dentro del margen deñ 5 % para evitar perturbar el comportamiento. La unidad de memoria almacena posición y hora para cada dato adquirido, siendo accesible mediante conexión USB.

Durante esta campaña se disponía de 12 unidades de estos dispositivos, los cuales se utilizaron para medir a 6 individuos distintos, intercambiando los i-gotU a cada uno después de 7 días de adquisición. De esta manera se mantuvo una adquisición continua de cada una de las tortugas dado que mientras un dispositivo medía, su reemplazo se encontraba recargando la batería. Se programaron los dispositivos con una frecuencia de adquisición de un dato cada 15 minutos entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Se evitó adquirir datos durante la noche para favorecer el ahorro de batería.

Sin embargo, esta decisión se revirtió, tomando datos adicionales de 1am a 2am, con el objetivo de poder determinar la posición de los refugios nocturnos. La base de datos final contó con aproximadamente 3300 horas de rastreo por tortuga.

Capítulo 2

De los datos al modelo y del modelo a los datos

“”

—

2.1. Introducción

Capítulo 3

Datos y mediciones a lo largo del año

“”

—

Capítulo 4

Modelando y simulando patrones de movimiento a lo largo del año.

“”

4.1. Introducción

Capítulo 5

Conclusiones

“”

—

Apéndice A

Apéndice 1

Bibliografía

- [1] Callenbach Tellechea, C. E. Dinámica de poblaciones animales en su hábitat natural. Tesis de licenciatura en física, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Comisión Nacional de Energía Atómica, San Carlos de Bariloche, Argentina, December 2025. Directora: Dra. Karina Laneri. Jurado: Dr. Guillermo Abramson, Dr. Luiz Menon Junior, Mg. Jorge Cogo.
- [2] Kubisch, E., Alcalde, L., Waller, T. *Chelonoidis chilensis*. *The IUCN Red List of Threatened Species*, 2023. In press. Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group. Cochabamba.
- [3] Kubisch, E., Echave, M. E., Echave, L. *Chelonoidis chilensis* (Chaco tortoise). Predation. *Herpetological review*, **45** (4), 684–685, 2014.
- [4] Trevisan, A. O. Desarrollo de un dispositivo de sensores integrados para el estudio del comportamiento animal. <https://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1196/>, 2023.
- [5] Tellechea, C. E. C. Códigos utilizados: modelos de *machine learning* y simulaciones. https://github.com/charli6080/Tesis_Callenbach, 2025.
- [6] Hjelt, M. M. Estudio del movimiento de poblaciones animales: redes complejas de interacción inspiradas en datos de campo. <https://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1239/>, 2023.

Publicaciones asociadas

1. Presentación oral en **111va Reunión de la Asociación Física Argentina**, 2026, Catamarca, Argentina. “Reconstruyendo el movimiento de tortugas terrestres patagónicas: del acelerómetro al GPS”. Luciano Lopez Bertazza, Karina Laneri, Rubio-puzzo Leticia, Grigera Tomás, Kubisch Erika, Echave María Eugenia, Callenbach Tellechea Carlos .

Agradecimientos

Grazie Mille

